Τεχνολογία δικτύου

10 Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

- ✓ Περιγράφεται από το πρότυπο **IEEE 802.3ae**, 2002

- ✓ Λειτουργεί πάνω από οπτική ίνα και λειτουργεί μόνο με **πλήρως αμφίδρομο τρόπο** (**full duplex**). Συνεπώς τα πρωτόκολλα ανίχνευσης-συγκρούσεων δεν είναι απαραίτητα (CSMA/CD)

- ✓ Παρέχει μία σημαντική αύξηση του εύρους ζώνης ενώ παράλληλα διατηρεί μέγιστη συμβατότητα με τις ήδη εγκαταστημένες τύπου 802.3 διεπαφές

Περιπτώσεις Εφαρμογής του 10 Gigabit Ethernet

- ✓ Εφαρμόζεται σε:
  - Τοπικά Δίκτυα (LAN)
  - Αστικά Δίκτυα (MAN)
  - Δίκτυα Ευρείας Έκτασης (WAN)

- ✓ Το 10 GE μπορεί να φθάσει μια διασύνδεση (link) σε απόσταση λειτουργίας μέχρι τα **40km**

Εφαρμογή 10 GE σε LAN (1/2)

- Γιατί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 10 GE σε τοπικά δίκυα (LAN);
  - Παρέχει περισσότερο **bandwidth** (βασική ανάγκη) και
  - Υλοποιείται με **χαμηλό κόστος**

Στόχος για το κόστος του **10 GEthernet**:
το κόστος του δικτύου **10 GE** να είναι x3 ή x4 το κόστος του 1 Gigabit Ethernet

Εφαρμογή 10 GE σε LAN (2/2)

Εφαρμογές χρήσης της τεχνολογίας 10 GEthernet:

- ✓ Για **ομαδοποίηση πολλών ροών δεδομένων** του 1 GE, σε ένα μοναδικό 10 Gigabit Ethernet link!
- ✓ Για **δημιουργία Backbone LAN** (κεντρικό δίκτυο), στο οποίο θα διασυνδέονται πολλές επι μέρους περιοχές.
- ✓ η **διασύνδεση εξυπηρετητών** (servers) δηλαδή της δημιουργίας συστάδας εξυπηρετητών (Cluster of Servers)



10 Gig Ethernet

- **10 Gbps bandwidth.**
- **Χρησιμοποιεί την μέθοδο προσπέλασης CSMA/CD (media access protocol) όπως και το κλασικό Ethernet.**
- **Προτεινόμενο για δίκτυο Metro-Ethernet**
- **Μέγιστο μήκος αυτοτελούς τμήματος δικτύου**
- **Βασικά πρωταρχικά πρότυπα δικτύων 10 GbEthernet:**
  - **10GBase-T** - 100 m (με Cat 6e)
  - **10GBase-SR** - 33, 82, 300, 400m (με MMF: OM1,2,3 και 4)
  - **10GBase-LR** - 10 Km (Single-Mode Fiber)
  - **10GBase-ER** - 40 Km (Single-Mode Fiber)

10GBase-T Ethernet

- λειτουργεί και με προς τα πίσω συμβατότητα με το προ-υπάρχον 1 GEth.
- λειτουργεί σε καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους Cat 6
- μέγιστο δυνατό μήκος καλωδίου μόνο 55 m.
- Με καλώδια Cat 6a και άνω μπορεί να μεταφερθούν δεδομένα έως και 100 m.
- Τα καλώδια τύπου μπορούν επίσης να περιορίσουν τις παρεμβολές σε συστήματα καλωδίως Cat 6a ης συνεστραμμένου ζεύγους χαλκού.
- Τα καλώδια τύπου Cat 6a μπορούν να μεταφέρουν σήματα δεδομένων σε συχνότητες έως και 500 MHz

Κάρτα δικτύου (10GBase-T)

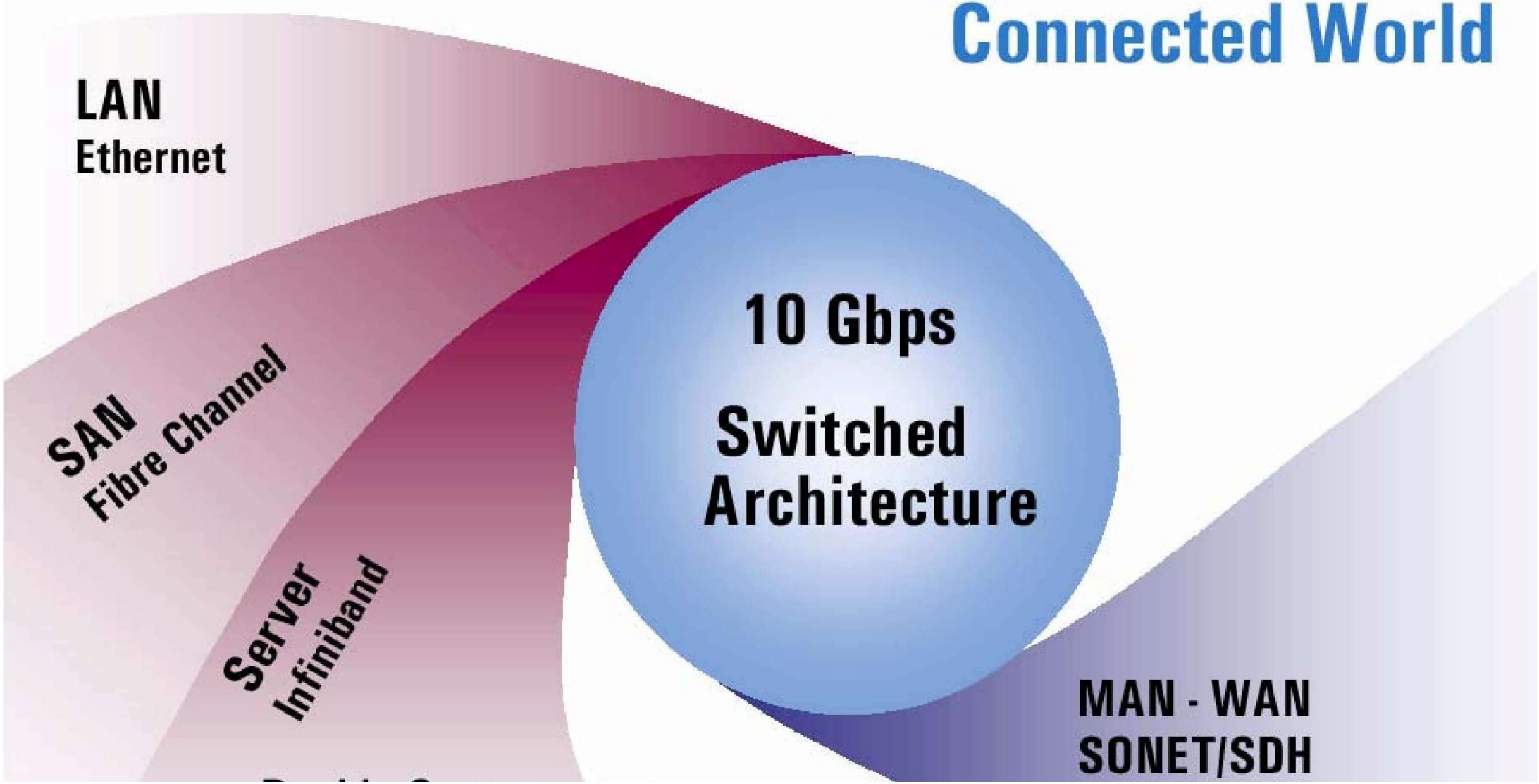


10 GBase-SR Ethernet

- χρησιμοποιούνται πολύτροπες οπτικές ίνες (MMF) και laser 850 nm.
- έχει εύρος ζώνης έως 10,3 Gbps, αλλά
- η υποστηριζόμενη απόσταση ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου που χρησιμοποιείται.

Τύπος Οπτικής Ίνας	Απόσταση δικτύου
OM1	33 m
OM2	82 m
OM3	300 m
OM4	400 m

The Network Convergence of the Connected World



Νεότερα πρότυπα 10 GBase- Ethernet

LAN	**10GBASE-LX4 (WWDM) 1310 nm, MMFήSMF – 300m -10 Km**
LAN	**10GBASE-SR 850 nm, MMF, 65 m** **10GBASE-LR 1310 nm SMF, 10 km** **10GBASE-ER 1550 nm, SMF, 40 km**
WAN	**10GBASE-SW 850 nm, MMF, 65 m** **10GBASE-LW 1310 nm, SMF. 10 km** **10GBASE-EW 1550 nm, SMF, 40 km**

Εφαρμογή 10 GE σε Αστικά Δίκτυα (MAN)

- ✓ Η τεχνολογία 10 Gigabit Ethernet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δικτυακή σύνδεση ανάμεσα σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές.

- ✓ Διαδέχεται και συνεργάζεται με το SONET/SDH, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο μεταφοράς το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως αστικό δίκτυο backbone, τις προηγούμενες δεκαετίες και μπορεί να συνδεθεί σε 10 GE links.

- ✓ Κύρια προβλήματα:
  - Μεγάλος αριθμός στοιχείων του δικτύου
  - Μεγάλο και πολύπλοκο δίκτυο
  - Περισσότερα επίπεδα πρωτοκόλλου

Εφαρμογή 10 GE σε WAN

- ✓ Το **SONET/SDH** ήταν για μερικά χρόνια το κυρίαρχο πρωτόκολλο μεταφοράς στα backbone WAN δίκτυα (εξασφαλίζει ταχύτητες έως **9.58 Gbps**)
- ✓ Το πρότυπο **IEEE 802.3ae** ορίζει δύο τύπους **PHY**. Αυτοί είναι το **LAN** και **WAN PHY**
- ✓ Το **WAN PHY** φυσικό επίπεδο διαφέρει από αυτό του **LAN**
- ✓ Το **WAN PHY** είναι ένα PHY που μπορεί να κάνει **SONET/SDH πλαισιοποίηση** χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές των SONET/SDH αντίστοιχα.
- ✓ Δε χρειάζεται καμία μετατροπή πρωτοκόλλου στο επίπεδο 3. Η μετατροπή πλαισίων και η ενθυλάκωση πλαισίων γίνονται στο PHY επίπεδο.
- ✓ Λιγότερα στοιχεία στο δίκτυο → μείωση κόστους του δικτύου

Metro Ethernet

- Ο σκοπός καθιέρωσης του είναι να εισάγει την χρήση **Ethernet** σε μητροπολιτικά δίκτυα και να λειτουργεί πάνω από **υποδομή οπτικών ινών**

- Υλοποιώντας οπτικά δίκτυα τύπου **Metro Ethernet** σε μητροπολιτικές περιοχές, χρησιμοποιείται εξοπλισμός τεχνολογίας **Ethernet** από τον πάροχο (provider) μέχρι και στους τελικούς χρήστες δηλαδή μέχρι τον τερματικό εξοπλισμό.

Τύποι υπηρεσιών Metro Ethernet

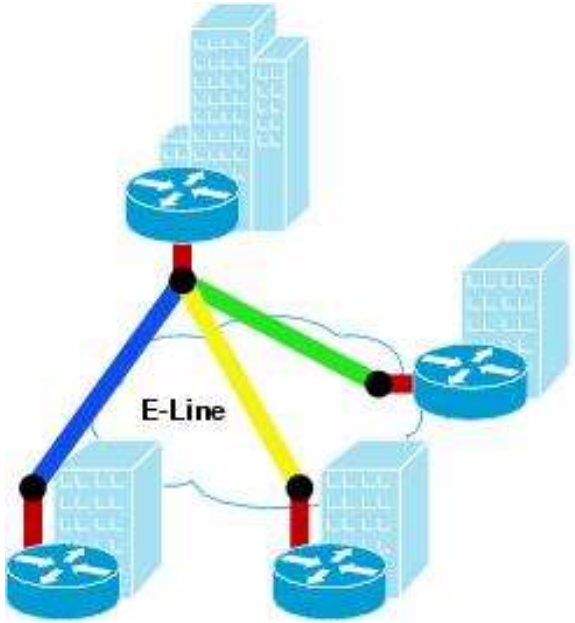
- ✓ **E-Line** γνωστό και ως Virtual Leased Line (VLL), χρησιμοποιείται για **Point-to-Point διασύνδεση** ή Ethernet Private Wire Service (EPVS)

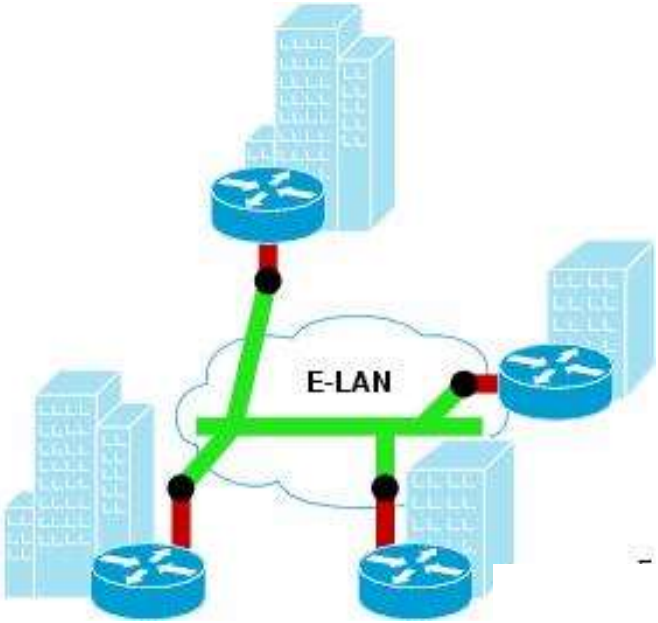
- ✓ **E-LAN** γνωστό και ως Virtual Private LAN Services (VPLS), Transparent LAN Services και μπορεί να υλοποιήσεις **MultiPoint-to-MultiPoint συνδέσεις**

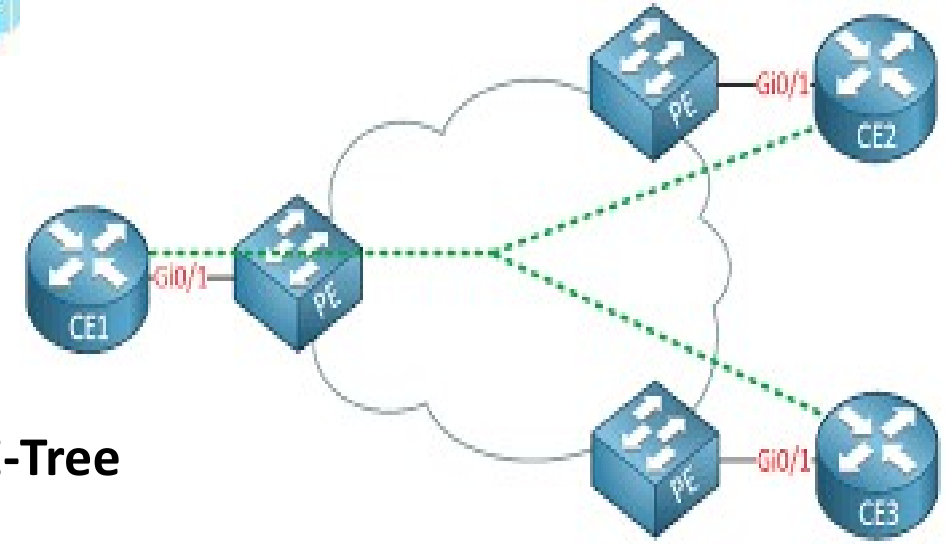
- ✓ **E-TREE** γνωστό και ως **Point-to-MultiPoint** αρχιτεκτονική

✓

Τύποι υπηρεσιών Metro Ethernet

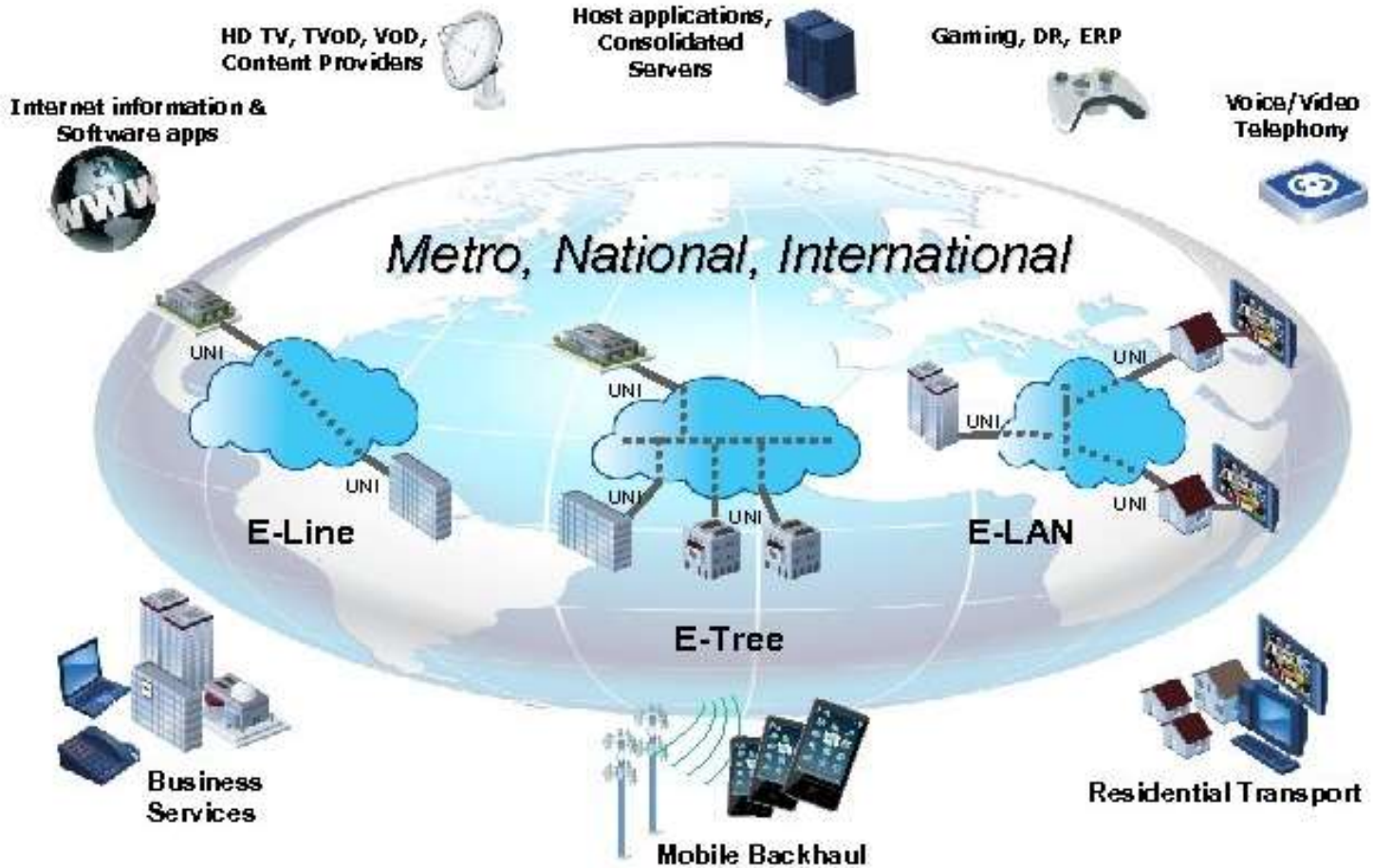






E-Tree

MEF/Carrier Ethernet Scope



Τεχνολογίες Metro Ethernet

Τεχνολογίες με τις οποίες συνεργάζεται το Metro Ethernet:

- Ethernet over SONET/SDH
- Ελαστικός δακτύλιος πακέτων (Resilient Packet Ring)
- Γραμμές μεταφοράς με Ethernet (Ethernet Transport)
- Ethernet MANs βασισμένα σε τεχνολογία MPLS

Επόμενες Τεχνολογίες δικτύου

40, 100 Gigabit Ethernet